

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»

Специальность	2 – 53 01 31
Учебная дисциплина	Электронные системы программного управления в автоматизированном производстве

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе
_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ КОДОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Марков В.И.

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
электротехнических дисциплин

Протокол № ____ от _____

1 Цель работы

- 1.1 Изучить правила преобразования чисел в различные системы счисления. Выработать умения и навыки по преобразованию чисел в различные системы счисления.
- 1.2 Выполнить прямое и обратное преобразование чисел в различные системы счисления.

2 Методическое и материальное обеспечение

- 2.1. Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы
- 2.2. ПЭВМ
- 2.3. Мультимедийный проектор

3 Основные теоретические положения

Под системой счисления понимается способ представления любого числа с помощью некоторого алфавита символов, называемых цифрами.

Все системы счисления делятся на позиционные и непозиционные.

Непозиционными системами являются такие системы счисления, в которых каждый символ сохраняет свое значение независимо от места его положения в числе. Примером непозиционной системы счисления является римская система. К недостаткам таких систем относятся наличие большого количества знаков и сложность выполнения арифметических операций.

Система счисления называется позиционной, если одна и та же цифра имеет различное значение, определяющееся позицией цифры в последовательности цифр, изображающей число. Это значение меняется в однозначной зависимости от позиции, занимаемой цифрой, по некоторому закону.

Примером позиционной системы счисления является десятичная система, используемая в повседневной жизни.

Количество p различных цифр, употребляемых в позиционной системе, определяет название системы счисления и называется основанием системы счисления - " p ".

В десятичной системе используются десять цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; эта система имеет основанием число десять.

Любое число N в позиционной системе счисления с основанием p может быть представлено в виде полинома от основания p :

$$N = a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0 + a_{-1} p^{-1} + a_{-2} p^{-2} + \dots$$

где N - число,

a_j - коэффициенты (цифры числа), p - основание системы счисления ($p > 1$).

Принято представлять числа в виде последовательности цифр:

$$N = a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0 \cdot a_{-1} a_{-2} \dots$$

В этой последовательности точка отделяет целую часть числа от дробной (коэффициенты при положительных степенях, включая нуль, от коэффициентов при отрицательных степенях). Точка опускается, если нет отрицательных степеней (число целое).

В ЭВМ применяют позиционные системы счисления с недесятичным основанием: двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную.

В аппаратной основе ЭВМ лежат двухпозиционные элементы, которые могут находиться только в двух состояниях; одно из них обозначается 0, а другое - 1. Поэтому, основной системой счисления, применяемой в ЭВМ, является двоичная система.

Двоичная система счисления. Используется две цифры: 0 и 1. В двоичной системе любое число может быть представлено в виде:

$$N = b_n b_{n-1} \dots b_1 b_0 \cdot b_{-1} b_{-2} \dots$$

где b_j либо 0, либо 1.

Восьмеричная система счисления. Используется восемь цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Употребляется в ЭВМ как вспомогательная для записи информации в сокращенном виде. Для представления одной цифры восьмеричной системы используется три двоичных разряда (триада) (Таблица 1).

Шестнадцатеричная система счисления. Для изображения чисел употребляются 16 цифр. Первые десять цифр этой системы обозначаются цифрами от 0 до 9, а старшие шесть цифр - латинскими буквами: 10-А, 11-В, 12-С, 13-Д, 14-Е, 15-Ф. Шестнадцатеричная система используется для записи информации в сокращенном виде. Для представления одной цифры шестнадцатеричной системы счисления используется четыре двоичных разряда (тетрада).

Таблица 1. Наиболее важные системы счисления.

Двоичная (Основание 2)	Восьмеричная (Основание 8)		Десятичная (Основание 10)	Шестнадцатеричная (Основание 16)	
	число	триады		число	тетрады
0	0	000	0	0	0000
1	1	001	1	1	0001
	2	010	2	2	0010
	3	011	3	3	0011
	4	100	4	4	0100
	5	101	5	5	0101
	6	110	6	6	0110
	7	111	7	7	0111
				8	1000

		8	9	1001
		9	A	1010
		10	B	1011
		11	C	1100
		12	D	1101
		13	E	1110
		14	F	1111
		15		

Перевод чисел из одной системы счисления в другую.

Перевод чисел в десятичную систему осуществляется путем составления степенного ряда с основанием той системы, из которой число переводится. Затем подсчитывается значение суммы.

Пример.

а) Перевести $10101101.101_2 \rightarrow "10"$ с.с.

***Здесь и в дальнейшем при одновременном использовании нескольких различных систем счисления основание системы, к которой относится число, будем указывать в виде нижнего индекса. ***

$$10101101.101_2 \rightarrow 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = 173.625_{10}.$$

б) Перевести $703.04_8 \rightarrow "10"$ с.с.

$$703.04_8 \rightarrow 7 \cdot 8^2 + 0 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 + 0 \cdot 8^{-1} + 4 \cdot 8^{-2} = 451.0625_{10}.$$

в) Перевести $B2E.4_{16} \rightarrow "10"$ с.с.

$$B2E.4_{16} \rightarrow 11 \cdot 16^2 + 2 \cdot 16^1 + 14 \cdot 16^0 + 4 \cdot 16^{-1} = 2862.25_{10}.$$

Перевод целых десятичных чисел в недесятичную систему счисления осуществляется последовательным делением десятичного числа на основание той системы, в которую оно переводится, до тех пор, пока не получится частное меньше этого основания. Число в новой системе записывается в виде остатков деления, начиная с последнего.

Пример.

Перевести $181_{10} \rightarrow "8"$ с.с.

$$\begin{array}{r|l} 181 & 8 \\ -176 & 22 \\ \hline 5 & 16 \\ -16 & 2 \\ \hline & 6 \end{array}$$

Результат: $181_{10} \rightarrow = 265_8.$

б) Перевести $622_{10} \rightarrow "16"$ с.с.

$$\begin{array}{r|l}
 622 & 16 \\
 -48 & 38 \\
 \hline
 142 & 16 \\
 -32 & 2 \\
 \hline
 128 & 6 \\
 -128 & \\
 \hline
 14 &
 \end{array}$$

Результат: $622_{10} \rightarrow = 26E_{16}$.

Перевод правильных дробей из десятичной системы счисления в недесятичную.

Для перевода правильной десятичной дроби в другую систему эту дробь надо последовательно умножать на основание той системы, в которую она переводится. При этом умножаются только дробные части. Дробь в новой системе записывается в виде целых частей произведений, начиная с первого.

Пример.

Перевести $0.3125_{10} \rightarrow "8"$ с.с.

$$\begin{array}{r|l}
 0 & 3125 \times 8 \\
 \hline
 2 & 5000 \times 8 \\
 \hline
 4 & 0000
 \end{array}$$

Результат: $0.3125_{10} \rightarrow = 0.24_8$.

Замечание. Конечной десятичной дроби в другой системе счисления может соответствовать бесконечная (иногда периодическая) дробь. В этом случае количество знаков в представлении дроби в новой системе берется в зависимости от требуемой точности.

Пример.

Перевести $0,65_{10} \rightarrow "2"$ с.с.

$$\begin{array}{r|l}
 0 & 65 \times 2 \\
 \hline
 1 & 3 \times 2 \\
 \hline
 0 & 6 \times 2 \\
 \hline
 1 & 2 \times 2 \\
 \hline
 0 & 4 \times 2 \\
 \hline
 0 & 8 \times 2 \\
 \hline
 1 & 6 \times 2 \\
 \hline
 \dots &
 \end{array}$$

Результат: $0,65_{10} \rightarrow 0.10(1001)_2$.

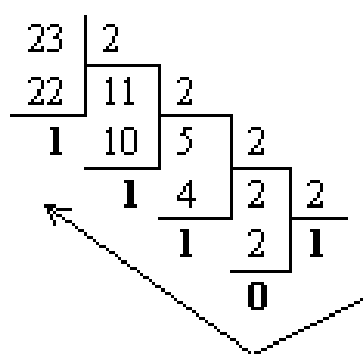
Для перевода неправильной десятичной дроби в систему счисления с недесятичным основанием необходимо отдельно перевести целую часть и отдельно дробную.

Пример.

Перевести $23.125_{10} \rightarrow "2"$ с.с.

1) Переведем целую часть:

2) Переведем дробную часть:



0	125 × 2
0	25 × 2
0	5 × 2
1	0

Таким образом: $23_{10} \rightarrow 10111_2$; $0.125_{10} \rightarrow 0.001_2$.

Результат: $23.125_{10} \rightarrow 10111.001_2$.

***Необходимо отметить, что целые числа остаются целыми, а правильные дроби - дробями в любой системе счисления. ***

Для перевода восьмеричного или шестнадцатеричного числа в двоичную форму достаточно заменить каждую цифру этого числа соответствующим трехразрядным двоичным числом (триадой) (таб. 1) или четырехразрядным двоичным числом (тетрадой) (таб. 1), при этом отбрасывают ненужные нули в старших и младших разрядах.

Пример.

а) Перевести $305.4_8 \rightarrow "2" \text{ с.с.}$

$$\underbrace{3}_{011} \underbrace{0}_{000} \underbrace{5}_{101} . \underbrace{4}_{100}_8 = 11000101.1_2$$

б) Перевести $7B2.E_{16} \rightarrow "2" \text{ с.с.}$

$$\underbrace{7}_{0111} \underbrace{B}_{1011} \underbrace{2}_{0010} . \underbrace{E}_{1110}_{16} = 11110110010.111_2$$

Для перехода от двоичной к восьмеричной (шестнадцатеричной) системе поступают следующим образом: двигаясь от точки влево и вправо, разбивают двоичное число на группы по три (четыре) разряда, дополняя при необходимости нулями крайние левую и правую группы. Затем триаду (тетраду) заменяют соответствующей восьмеричной (шестнадцатеричной) цифрой.

Пример.

а) Перевести $1101111001.1101_2 \rightarrow "8" \text{ с.с.}$

$$\underbrace{001}_1 \underbrace{101}_5 \underbrace{111}_7 \underbrace{001}_1 . \underbrace{110}_6 \underbrace{100}_4 = 1571.64_8$$

б) Перевести $11111111011.100111_2 \rightarrow "16" \text{ с.с.}$

$$\underbrace{0111}_7 \underbrace{1111}_F \underbrace{1011}_B . \underbrace{1001}_9 \underbrace{1100}_C = 7FB.9C_{16}$$

Перевод из восьмеричной в шестнадцатеричную систему и обратно осуществляется через двоичную систему с помощью триад и тетрад.

Пример.

Перевести $175.24_8 \rightarrow "16" \text{ с.с.}$

$$\begin{array}{ccccccc} \underline{1} & \underline{7} & \underline{5} & . & \underline{2} & \underline{4} & \\ 001 & 111 & 101 & & 010 & 100 & \end{array}_8 = 1111101.0101_2 = \underbrace{0111}_7 \underbrace{1101}_D . \underbrace{0101}_5_2 = 7D.5_{16}$$

Результат: $175.24_8 \rightarrow 7D.5_{16}$.

Двоичная арифметика.

Правила выполнения арифметических действий над двоичными числами задаются таблицами двоичных сложения, вычитания и умножения (таб. 2).

Таблица 2 – Таблица двоичных сложения, вычитания и умножения

Таблица двоичного сложения	Таблица двоичного вычитания	Таблица двоичного умножения
0+0=0	0-0=0	0×0=0
0+1=1	1-0=1	0×1=0
1+0=1	1-1=0	1×0=0
1+1=10	10-1=1	1×1=1

При сложении двоичных чисел в каждом разряде производится сложение цифр слагаемых и переноса из соседнего младшего разряда, если он имеется. При этом необходимо учитывать, что 1+1 дают нуль в данном разряде и единицу переноса в следующий.

Пример. Выполнить сложение двоичных чисел:

а) $X=1101$, $Y=101$;

$$\begin{array}{r} 1 1 \leftarrow \text{единицы переноса} \\ X= 1101 \\ Y= + 101 \\ \hline X+Y= 10010 \end{array}$$

Результат: $1101+101=10010$.

б) $X=1101$, $Y=101$, $Z=111$;

$$\begin{array}{r} 1 \leftarrow \text{единицы переноса} \\ 1 1 \\ X= 1101 \\ Y= + 101 \\ Z= + 111 \\ \hline X+Y+Z= 11001 \end{array}$$

Результат: $1101+101+111=11001$.

При вычитании двоичных чисел в данном разряде при необходимости занимается 1 из старшего разряда. Эта занимаемая 1 равна двум 1 данного разряда.

Пример. Заданы двоичные числа $X=10010$ и $Y=101$. Вычислить $X-Y$.

$$\begin{array}{r} 10010 \\ - 101 \\ \hline 01101 \end{array}$$

Результат: $10010 - 101 = 1101$.

Умножение двоичных чисел производится по тем же правилам, что и для десятичных с помощью таблиц двоичного умножения и сложения.

Пример. $1001 \cdot 101 = ?$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ \times 101 \\ \hline 1001 \\ 10010 \\ \hline 101101 \end{array}$$

Результат $1001 \times 101 = 101101$.

Деление двоичных чисел производится по тем же правилам, что и для десятичных. При этом используются таблицы двоичного умножения и вычитания.

Пример. $1100.011 : 10.01 = ?$

$$\begin{array}{r|l} 11001.1 & 1001 \\ - 1001 & 101.1 \\ \hline - 1101 & \\ - 1001 & \\ \hline - 1001 & \\ - 1001 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Результат $1100.011 : 10.01 = 101.1$.

4 Последовательность выполнения работы

4.1. Выполнить перевод десятичного числа (столбец 2 таблицы 3) в двоичную СС. Из двоичной СС в восьмеричную и это же число в шестнадцатеричную системы счисления в соответствии с вариантом задания.

Десятичное число (столбец 6 таблицы 3) перевести в двоично-десятичную СС.

4.2. Выполнить перевод из двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной СС и двоично-десятичного кода в десятичное число в соответствии с вариантом задания (таблица 4).

Таблица 3 – Исходные данные

Вариант	10-ая СС	2-ая СС	8-ая СС	16-ая СС	10-ая СС	BCD-код
1	2	3	4	5	6	7
1	236				112578	
2	341				259870	
3	512				236589	
4	601				124785	
5	197				951236	
6	462				230578	
7	703				201453	
8	241				302580	
9	357				365975	
10	432				225480	
11	194				985123	
12	561				2985210	
13	623				1254220	
14	746				9850647	
15	365				8156563	

Таблица 4 – Исходные данные

Вариант	Двоичный код числа	Восьмеричный код числа	Шестнадцатеричный код числа	Двоично-десятичный код
1	100101011	125	47A	0001 1001 0111 1000
2	110011011	235	25B	0010 0000 0100 0110
3	111100101	245	18C	0011 0001 0111 1000
4	1010101010	356	51D	0100 0111 1000 0110
5	110011110	742	36E	0101 0110 1001 0100
6	1111100101	615	A55	0110 0111 0111 1000
7	1000011110	752	B38	0111 0001 0010 0011
8	1001100100	331	18C	1000 0101 0100 1001
9	1111110101	712	12D	1001 0111 0110 0011
10	10111110011	374	6F1	1000 0010 0011 0111
11	1100000110	444	DD2	1001 0100 0110 1000
12	1010101010	637	82A	0100 0101 0111 1001
13	1111000100	621	5CF	0001 0011 0101 0001
14	1011011100	111	21E	0010 0000 1001 0110
15	1001001001	514	99C	0110 0111 0000 0011

4.3. Выполнить перевод дробей в двоичную СС из различных СС. Варианты заданий представлены в таблице 5.

4.4. Выполнить арифметические операции согласно условию и варианту задания, представленному в таблице 6.

Таблица 5 – Исходные данные

Вариант	10-ая СС	8-ая СС	16-ая СС	2-ая СС		
				из 10 СС	из 8 СС	из 16 СС
1	144,25	10,1023	A9A,8			

2	78,125	754,254	8C7,A			
3	626,35	2365,2	D56,12			
4	87,95	120,320	3FA,45			
5	125,5	741,25	E7B,7			
6	85,37	654,36	2AD,36			
7	45,2	365,254	D39,8			
8	0,985	753,65	1C3,B			
9	2,365	651,11	F67,13			
10	157,15	546,754	7BA,155			
11	95,33	321,123	DB8,102			
12	121,21	745,630	96A,D01			
13	268,1	36,0254	A5C,802			
14	2,2055	1254,6	11F,901			
15	891,25	44,5567	B85,007			

Таблица 6 – Исходные данные

Вариант	Двоичный код числа X	Двоичный код числа Y	Операция	Вариант	Двоичный код числа X	Двоичный код числа Y	Операция
1	100101011	100001111	X+Y	9	111111010	1001001001	X-Y
2	11001101	100110010	X*Y	10	101111100	100101011	X*Y
3	11110010	111111010	X-Y	11	1100000111	11001101	X-Y
4	101010101	111100010	X+Y	12	101010101	11110010	X+Y
5	11001111	101101110	X*Y	13	111100010	101010101	X+Y
6	11111001	101010101	X-Y	14	101101110	11110010	X*Y
7	100001111	111100010	X*Y	15	1001001001	101010101	X-Y
8	100110010	101101110	X+Y				

5 Содержание отчета

5.1 Тема работы

5.2 Цель работы

5.3 Ход работы

5.4 Вывод

6 Контрольные вопросы

6.1. Что такое система счисления?

6.2. Назовите виды систем счисления и приведите примеры.

6.3. Как определить основание системы счисления?

6.4. Объясните порядок перевода чисел в различные СС.

6.5. Объясните порядок перевода дробных чисел в различные системы счисления.

6.6. Объясните правила выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления.

Список используемых источников

1. Головенков, С.Н. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с ЧПУ, М, Машиностроение, 2006
2. Сосонкин, В.Л. Системы ЧПУ, М.: Логос, 2005
3. Преснухин, Л.Н. Системы программного управления, М, Машиностроение, 2010
4. Колосов, В.Г Микропроцессорные средства ,М: Машиностроение, 2005